INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

C3PWORK – SISTEMA DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

ANA CLARA BARROTI MORENO

FELIPE VALENTIN BASSETTI

KAUÊ FILIPE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ORIENTADOR:

PROF. FRANCISCO ROCHA PIROLLA

ARARAQUARA

2025

RESUMO

O sistema C3PWORK é uma aplicação web do ramo de gerenciamento empresarial, que tem como objetivo melhor organizar os dados, clientes, estoque e vendas de uma empresa. Essa organização acontece através de um sistema que une banco de dados e uma aplicação em PHP e Javascript para agrupamento de dados, criação de lembretes, processos de venda e cadastros, entre outras funções. No presente documento, apresento informações sobre a forma como foi organizado, para que se fosse feito o melhor sistema possível para atender as necessidades consideradas. Existem diversas aplicações no mercado para gerenciamento empresarial, mas poucos são simples e nem sempre atendem as diferentes necessidades de seus clientes. Desta forma, este trabalho tem como objetivo propor um sistema empresarial simples e completo dentro do que se propõe a oferecer, com funções úteis que auxiliem aos interessados e donos de pequenos e médios negócios.

Palavras-chave: sistema, cliente, otimização, fiscal, estoque.

LISTA DE FIGURAS

Imagem 1.....13
Imagem 2.....13
Imagem 3.....14
Imagem 4.....14
Imagem 5.....15
Imagem 6.....15
Imagem 7.....16
Imagem 8.....17
Imagem 9.....17
Imagem 10.....18
Imagem 11.....18
Imagem 12.....19
Imagem 13.....20
Imagem 14.....20
Imagem 15.....22
Imagem 16.....22
Imagem 17.....23
Imagem 18.....23
Imagem 19.....24
Imagem 20.....24
Imagem 21.....25
Imagem 22.....26
Imagem 23.....26
Imagem 24.....28
Imagem 25.....29
Imagem 26.....29
Imagem 27.....30
Imagem 28.....30
Imagem 29.....31
Imagem 30.....31
Imagem 31.....32
Imagem 32.....32
Imagem 33.....33
Imagem 34.....33
Imagem 35.....34
Imagem 36.....34
Imagem 37.....35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.....*12*
Tabela 2.....*12*

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO.....6
1.1 – Contextualização.....6
1.2 – Motivação.....7

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....8

3 – PROPOSTA DE PESQUISA.....9
3.1 – Justificativa.....9
3.2 – Objetivos específicos.....9
3.3 – Metodologia.....10
3.4 – Entrevistas Realizada.....10
3.4.1 – Participantes.....11
3.5 – Resultados Esperados.....11
3.6 – Resultados Obtidos.....11
3.7 – Requisitos Funcionais.....11
3.8 – Requisitos Não Funcionais.....12
3.9 – Desenvolvimento do Website e Banco de Dados.....12
3.9.1 – Modelo Relacional.....12
3.10 – Telas do Sistema.....16
3.10.1 – Página Inicial (Sem Login).....16
3.10.2 – Página de Cadastro/Login.....17
3.10.3 – Página de Cadastro.....18
3.10.4 – Página de Login.....19
3.10.5 – Página Inicial Pós Login.....19
3.10.6 – Página de Cadastro de Produtos.....20
3.10.7 – Página de Exibição de Produtos Cadastrados.....21
3.10.8 – Página de Produtos em Estoque Crítico.....22
3.10.9 – Página de Edição de Produtos.....23
3.10.10 - Página de Cadastro de Clientes.....24
3.10.11 - Página de Exibição de Clientes Cadastrados.....25
3.10.12 - Página de Venda de Produtos.....25
3.10.13 - Página Fale Conosco.....26

4 **– TESTES REALIZADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....28**
4.1 – Testes com Usuários.....28
4.2 – Considerações Finais.....36

5 – REFERÊNCIAS.....37

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

Com o passar dos anos, a tecnologia se tornou cada vez mais essencial na sociedade, que a utiliza em diversas áreas diariamente, desde uma consulta médica até o uso da internet para diversos fins, que vão de porte de documentos ao acesso a redes sociais e até mesmo serviços bancários.

Os sistemas de gerenciamento empresarial (também conhecidos como ERP - Enterprise Resource Planning) são ferramentas frequentemente adotadas por empresas de todos os portes para otimizar processos e integrar áreas diversas, como finanças, cadastros, controles de estoque, vendas e produção. No entanto, a implementação de um sistema ERP pode ser complexa e requer grandes mudanças nos processos internos, o que demanda tempo e uma extensa reestruturação organizacional.

> "O sistema ERP (Planejamento dos Recursos da Empresa) é um pacote integrado, que visa um fluxo de informações único e contínuo de toda a organização.
>
> Segundo CHOPRA e MEINDL (2012), ERP consiste em uma ferramenta que busca melhoria de processo na produção e compras em tempo real. Portanto, o sistema permite o mapeamento e visualização do amplo cenário dos negócios da empresa."(David Felipe Santos Oliveira, 2020, p.8)

Este trabalho tem como objetivo explorar as possibilidades e criar um sistema de gerenciamento empresarial, focando nas áreas de clientes, serviços, estoque e parte fiscal básica. Uma boa gestão empresarial é inestimável para o sucesso organizacional, sendo apoiada por teorias sobre administração e tecnologias de informação. O sistema integra processos internos, de forma que simplifica o controle de recursos e informações, mais personalização do atendimento ao cliente e a conformidade fiscal.

> “Ter um bom software de gestão financeira pode ajudar muito na rotina diária do empreendedor. E, além de uma interface amigável e de fácil utilização, é importante também a consistência dos dados e a otimização dos métodos para adquirir tais dados do banco. Dessa forma, o projeto tem como proposta explorar alguns métodos para garantir o acesso ao banco de maneira mais ágil e eficiente, por meio do uso de uma aplicação web (Web API) para a interface entre o software da empresa e o banco.” (Almeida; Martins, 2021, p. 2).

Utilizando técnicas de automação e integração de dados, a pesquisa busca analisar como estes sistemas contribuem para a otimização de processos, com foco na melhoria da produtividade e redução da margem de erros operacionais.

> “A gestão de estoques é uma área imprescindível para um administrador de empresa, tendo como função manter a empresa informada de modo constante sobre quantidade em estoque

> e necessidade de compra para poder fazer o atendimento da demanda de pedidos aos clientes, não importando o porte do negócio.” (Nunes, 2020, p. 11).

1.2 – MOTIVAÇÃO

Sistemas de gerenciamento empresarial são muito eficientes e úteis para empresas de todos os portes e, também, são de grande ajuda em vários aspectos, além de serem uma realidade e estarem presentes em nosso dia a dia, como por exemplo, o sistema de um supermercado ou farmácia, onde vende e cadastra produtos e clientes, além de fazer controles de estoque e, muitas vezes, financeiro.

O público-alvo principal deste trabalho são os empreendedores de pequeno e médio porte, que buscam um bom gerenciador para seu negócio.

CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentado o conceito fundamental relacionado às etapas de desenvolvimento deste sistema e pesquisa. O conceito é: sistema de gerenciamento ERP.

O sistema gerenciador ERP (também chamado de Enterprise Resource Planning) é uma poderosa ferramenta integrada de gestão empresarial que é capaz de integrar, automatizar, coordenar e otimizar processos fundamentais para uma organização, facilitando o fluxo de informações e aumentando a eficiência dos serviços. Ele oferece a unificação das operações em uma única plataforma, permitindo que dados em tempo real sejam compartilhados por todos os departamentos, como finanças, vendas, produção, entre outros.

- ## Componentes principais de um ERP

Um sistema ERP consiste em vários módulos, cada um especializado em uma função da empresa. Esses módulos podem variar de acordo com o fornecedor e as necessidades da empresa, mas os principais são:

Gestão Financeira: esse módulo gerencia os aspectos relacionados a finanças e contabilidade, como por exemplo relatórios financeiros, gestão de contas a pagar e a receber, entre outros.

Gestão de Estoque: esse módulo automatiza processos de compras, almoxarifado e movimentação dos materiais. O ERP facilita o planejamento da demanda, a gestão de fornecedores e controle de estoque, garantindo que a empresa tenha sempre os produtos e ferramentas certas e na quantidade certa.

Gestão de Vendas: esse módulo gerencia o ciclo de vendas, desde o fechamento de serviços e produtos com clientes até a entrega de produtos ou serviços. Ele também inclui a gestão de pedidos, faturamento e relações com os clientes, otimizando o processo de vendas.

Gestão de Clientes: esse módulo armazena informações sobre vendas, histórico de compras e serviços, preferências e observações sobre o cliente.

CAPÍTULO 3 – DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

Neste capítulo será apresentada a justificativa, os objetivos, a metodologia empregada na pesquisa, os resultados esperados e o cronograma de execução.

3.1 – Justificativa

Muitas pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades no controle financeiro e de estoque devido à falta de sistemas integrados e acessíveis. O C3PWORK surge como uma solução prática e eficiente, ajudando a reduzir falhas e otimizar processos.

3.2 – Objetivos Específicos

- Implementar um módulo de cadastro de clientes e produtos;
- Desenvolver um sistema de registro de vendas, com detalhamento de cliente, quantidade, forma de pagamento, dia e produto;
- Criar um controle de estoque automatizado, com atualização em tempo real e avisos de falta e baixo estoque;
- Desenvolver um módulo para controle de entradas e saídas de caixa;
- Oferecer uma interface intuitiva e responsiva para facilitar o uso em diferentes dispositivos;

Para isto, propomos, avaliamos possibilidades e sugestões e validamos, de forma que auxiliem no design, eficiência e desenvolvimento de um sistema de gerenciamento empresarial.

As propostas foram feitas a partir de testes para levantamento de dados qualitativos e conhecimento das principais funções necessárias. Em seguida, este sistema foi avaliado por meio testes realizados por voluntários, e com base nos pontos e sugestões dos participantes, as melhorias gerais foram refinadas e aplicadas.

Ao final, as funcionalidades serão disponibilizadas em um website de livre acesso.

3.3 – Metodologia

A fim de alcançar os objetivos propostos, foram realizados processos de avaliação, proposta e refinamento das funcionalidades até que se chegasse à versão final, em forma de website.

Primeiro, foi realizada uma observação durante uma semana, do dia a dia de uma empresa de ar-condicionado, onde foram levantadas e anotadas as principais necessidades e conflitos.

Em seguida, foi realizada uma entrevista com o chefe da empresa observada, Olien Moreno, para filtrar ou acrescentar informações a respeito de quais funcionalidades seriam úteis para o dia a dia de trabalho.

Em seguida, foi realizada mais uma entrevista, desta vez, com o vendedor da empresa analisada, Luan Carlos. Foram repassadas as funcionalidades e necessidades observadas e pontuadas pelo chefe Olien, e anotadas as sugestões de funções para o projeto.

Com isso, foi feito o protótipo e apresentado aos voluntários, de forma que após o término, foi disponibilizado um formulário para sugestões de melhorias das funcionalidades, interface e usabilidade do site.

Na finalização, identificamos as principais necessidades e sugestões, assim como elaborar o sistema mais completo possível.

Para execução do projeto, foi construído um website de livre acesso.

3.4 – Entrevistas Realizadas

Neste tópico foram documentados os resultados obtidos a partir da realização de entrevistas e observação, para coletar requisitos para o desenvolvimento do projeto.

Foram descritos os participantes, seus depoimentos e sugestões de melhoria e quais destas foram possíveis de implementar. Em seguida, foram apresentados o trabalho e as considerações finais.

3.4.1 – Participantes

1º participante - Olien Moreno (48 anos, homem, empresário)

Na entrevista com o Olien, primeiramente, foi apresentado a ele todas as observações que foram feitas no período de 1 semana e, foi dado o seu ponto de vista acerca do que foi apresentado, acrescentando novos pontos para atenção.

Em seguida, foi apresentada uma lista de requisitos que foram escritos a partir de sistemas padrões já existentes, para que, após sua análise, fossem dadas as suas sugestões e anotadas para futura análise e implementação em um protótipo.

2º participante – Luan Carlos Inocencio (28 anos, homem, vendedor)

Na entrevista com o Luan, assim como foi feito com o Olien, foi apresentado a ele todas as observações que foram feitas no período de 1 semana e, foi dado o seu ponto de vista, novamente, acrescentando novos pontos para atenção.

Em seguida, foi apresentada a lista de requisitos, mas com adição das sugestões dadas pelo chefe, Olien. Após sua análise, Luan acrescentou mais algumas sugestões a respeito do módulo de atendimento ao cliente, onde sentiu falta de algumas funcionalidades.

3.5 – Resultados Esperados

Com este projeto, se espera obter os seguintes resultados:

- Desenvolver soluções para questões de gerenciamento empresarial;
- Desenvolver um website para unir as funcionalidades propostas;

3.6 – Resultados Obtidos

- Desenvolvemos um website para unir as funcionalidades propostas no projeto, de forma que unisse a necessidade das soluções para questões de gerenciamento observadas, boas funcionalidades e facilidade de entendimento e uso;

3.7 – Requisitos Funcionais

Quadro 1 – Requisitos Funcionais.

Requisitos Funcionais	Descrição
RF1	O site deve permitir o cadastro e login de uma empresa à partir de um CNPJ.
RF2	O site deve permitir cadastro de clientes e atualização de informações do mesmo.
RF3	O site deve ter um registro de vendas, disponibilizando informações como cliente, produto, quantidade e forma de pagamento.
RF4	O site deve ter um registo de entrada e saída, mostrando se a empresa está com saldo positivo ou negativo.
RF5	O site deve ter um sistema de estoque, onde é possível verificar os produtos faltantes, valor de custo ou varejo e como vão as vendas.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.8 – Requisitos Não Funcionais

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais.

Requisitos Não Funcionais	Descrição
RNF1	Alerta de estoque baixo
RNF2	Facilidade de uso com uma interface simples

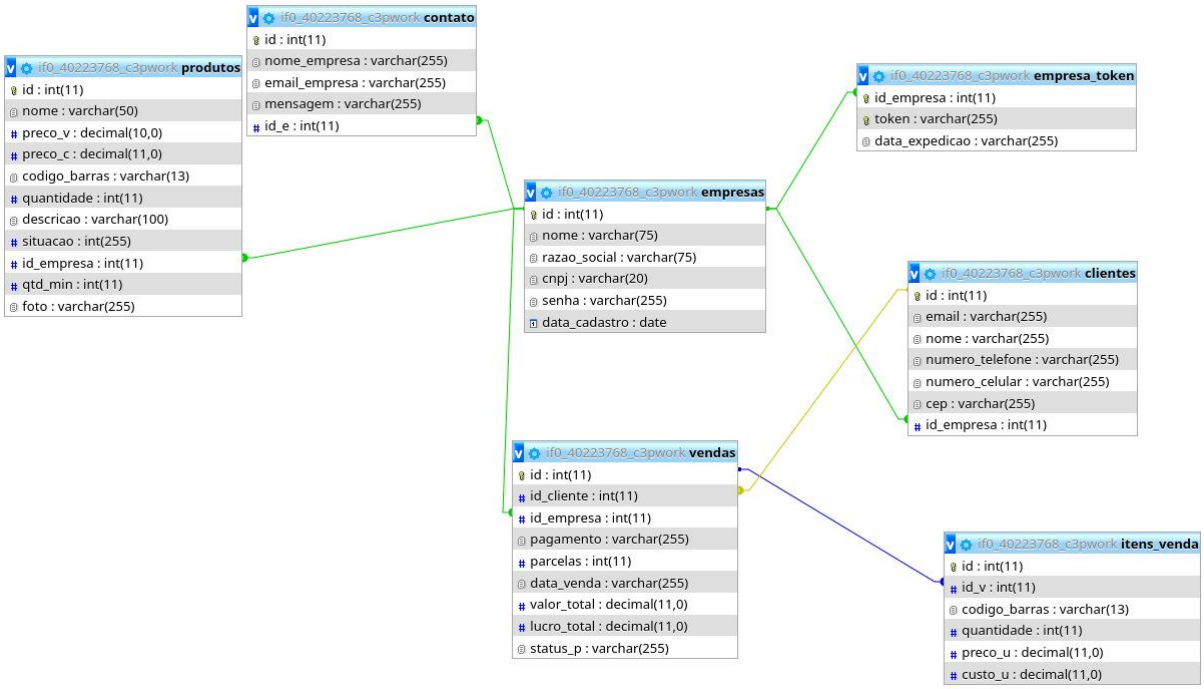
Fonte: elaborado pelo autor.

3.9 – Desenvolvimento Do Website E Banco De Dados

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de marcação HTML, as linguagens de programação PHP e Javascript, e CSS para design do site, além da utilização da linguagem SQL para armazenamento de informações no banco de dados.

3.9.1 – Modelo Relacional

Imagem 1 – Modelo relacional



Fonte: próprio do autor.

Tabela Empresas (Usuários – Cadastro e Login)

Imagem 2 – Tabela

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra
1	**id**	int			Não	*Nenhum*		AUTO_INCREMENT
2	**nome**	varchar(75)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
3	**razao_social**	varchar(75)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
4	**cnpj**	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
5	**senha**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
6	**data_cadastro**	date			Não	*Nenhum*		

Fonte: próprio do autor.

Nessa tabela, temos os dados para cadastro e login dos usuários do site, as empresas cadastradas.

Tabela Clientes

Imagem 3 – Tabela

	#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra
☐	1	**id** 🔑	int			Não	*Nenhum*		AUTO_INCREMENT
☐	2	**email**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
☐	3	**nome**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
☐	4	**numero_telefone**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
☐	5	**numero_celular**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
☐	6	**cep**	int			Não	*Nenhum*		
☐	7	**id_e** 🔗	int			Não	*Nenhum*		

Fonte: próprio do autor.

Nessa tabela, temos os dados para cadastro dos clientes, que serão utilizados para consulta, atualização cadastral ou registro de vendas.

Tabela Produtos

Imagem 4 – Tabela

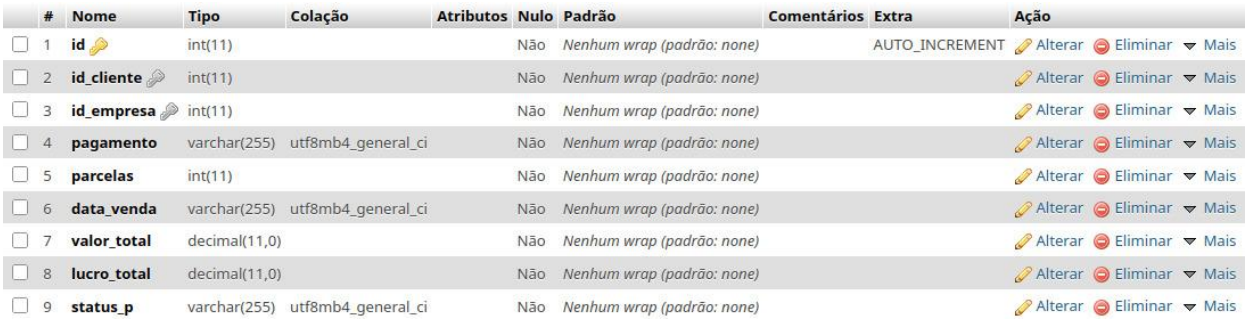
#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra
1	**id** 🔑	int			Não	*Nenhum*		AUTO_INCREMENT
2	**nome**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
3	**preco_v**	decimal(10,0)			Não	*Nenhum*		
4	**preco_c**	decimal(11,0)			Não	*Nenhum*		
5	**codigo_barras**	int			Não	*Nenhum*		
6	**quantidade**	int			Não	*Nenhum*		
7	**descricao**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum*		
8	**situacao**	int			Não	*Nenhum*		
9	**id_empresa** 🔗	int			Não	*Nenhum*		
10	**qtd_min**	int			Sim	*NULL*		
11	**foto**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sim	*NULL*		

Fonte: próprio do autor.

Nessa tabela, temos os dados para cadastro de produtos, sendo apresentado o nome, id, preço de custo, valor de venda, código de barras, quantidade no estoque, descrição, situação (sendo ativo ou inativo), id da empresa na qual está vendando, quantidade mínima e foto, sendo utilizados para registro de vendas e consulta.

Tabela Vendas

Imagem 5 – Tabela



	#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
☐	1	id	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*		AUTO_INCREMENT	Alterar Eliminar Mais
☐	2	id_cliente	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	3	id_empresa	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	4	pagamento	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	5	parcelas	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	6	data_venda	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	7	valor_total	decimal(11,0)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	8	lucro_total	decimal(11,0)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	9	status_p	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais

Fonte: próprio do autor.

Nessa tabela, temos os dados dos registros de vendas, utilizando id do cliente, id da empresa, id da venda, código de barras do produto, forma de pagamento, se parcelado, quantas parcelas e a data da venda, utilizados para registro e consulta.

Tabela Itens das Vendas

Imagem 6 – Tabela



	#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
☐	1	id	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*		AUTO_INCREMENT	Alterar Eliminar Mais
☐	2	id_v	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	3	codigo_barras	varchar(13)	utf8mb4_general_ci		Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	4	quantidade	int(11)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	5	preco_u	decimal(11,0)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais
☐	6	custo_u	decimal(11,0)			Não	*Nenhum wrap (padrão: none)*			Alterar Eliminar Mais

Fonte: próprio do autor.

Nessa tabela, temos o registro dos itens que foram vendidos, com uma chave estrangeira da tabela vendas.

3.10 – Telas do Sistema

3.10.1– Página Inicial (Sem Login)

Imagem 7 – Imagem do sistema

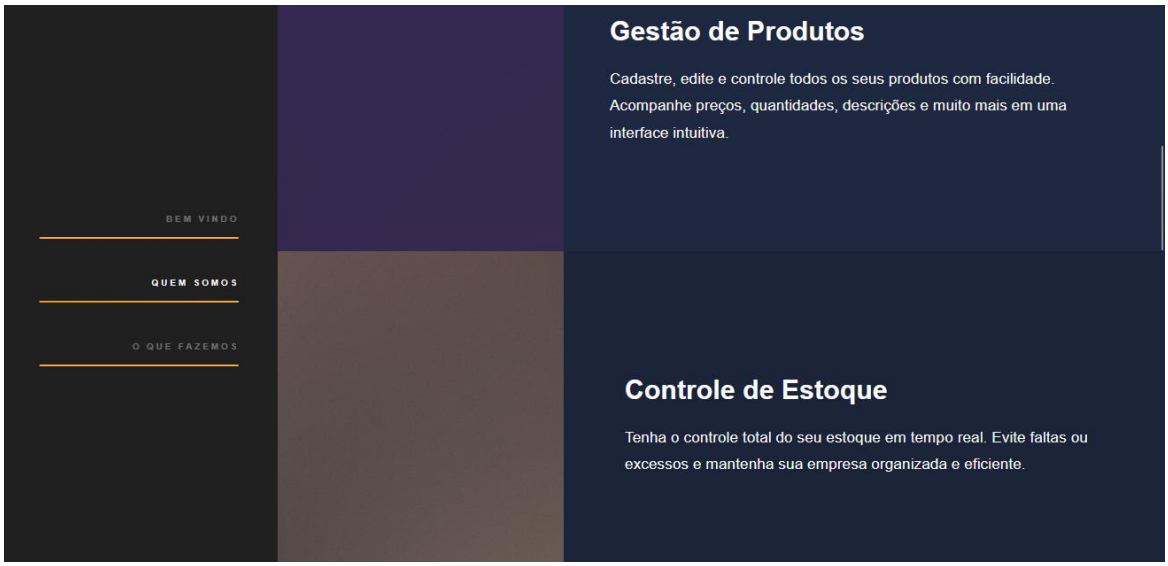


Fonte: próprio do autor.

Primeiro contato do usuário com o sistema/site. A página inicial é dividida em:

- Uma descrição simples do sistema;
- Uma sessão “Quem Somos”, onde é descrito de forma simplificada as funções do site;

Imagem 8 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

- Uma sessão “O que fazemos”, onde é descrito tudo o que oferecemos em nosso sistema, de forma intuitiva e simples;

Imagem 9 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

3.10.2– Página de Cadastro/Login

Ao clicar “Logar/Cadastrar”, acessamos a seguinte página:

Imagem 10 – Imagem do sistema

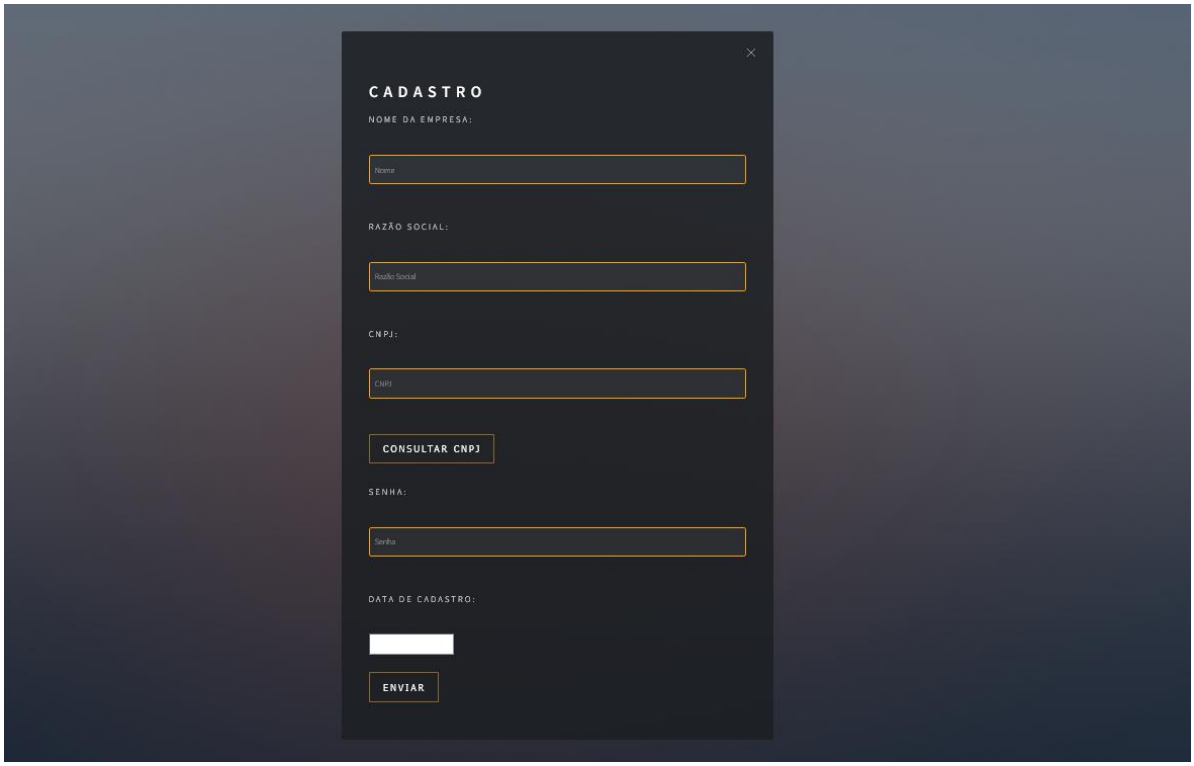


Fonte: próprio do autor.

Nesta página, é possível escolher se quer voltar à página inicial (através do botão Index), se quer fazer Login (através do botão Logar) ou fazer cadastro (através do botão Cadastrar)

3.10.3– Página de Cadastro

Imagem 11 – Imagem do sistema

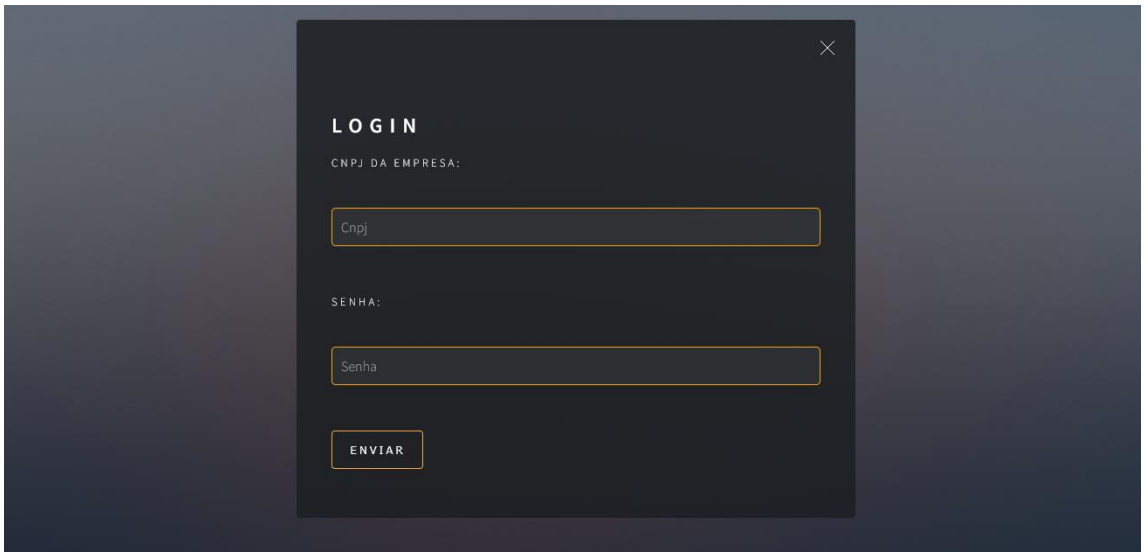


Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos um formulário para cadastro de usuário – Empresas.

3.10.4 – Página de Login

Imagem 12 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos um formulário para login de usuário – Empresas cadastradas.

3.10.5 – Página Inicial Pós Login

Imagem 13 – Imagem do sistema

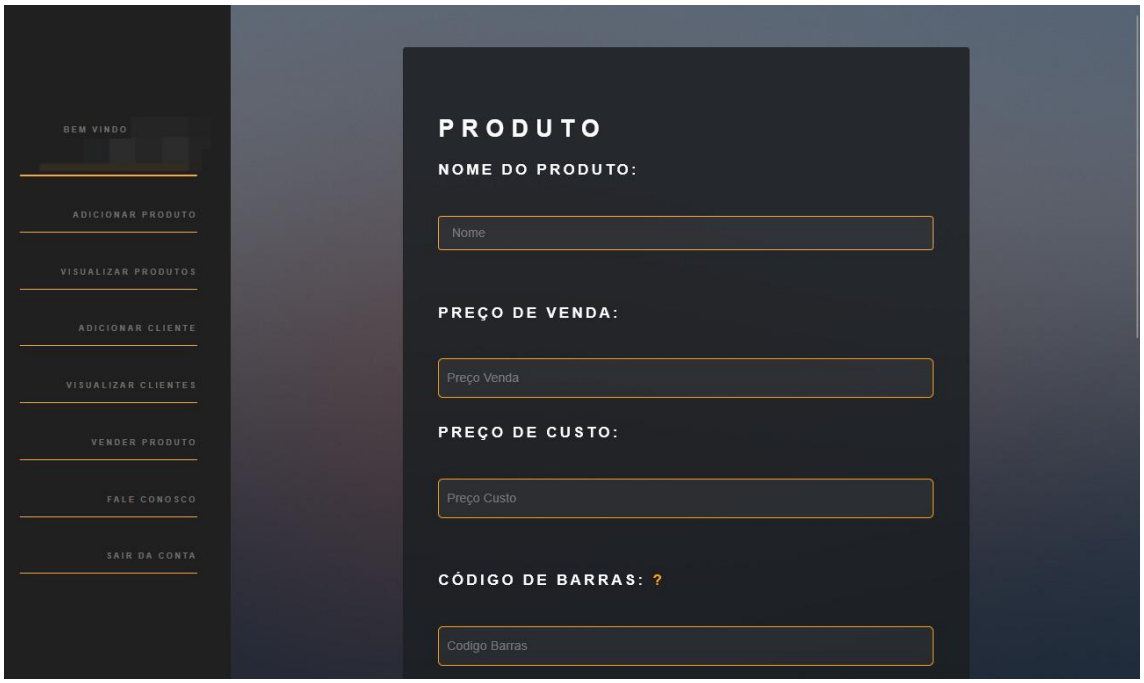


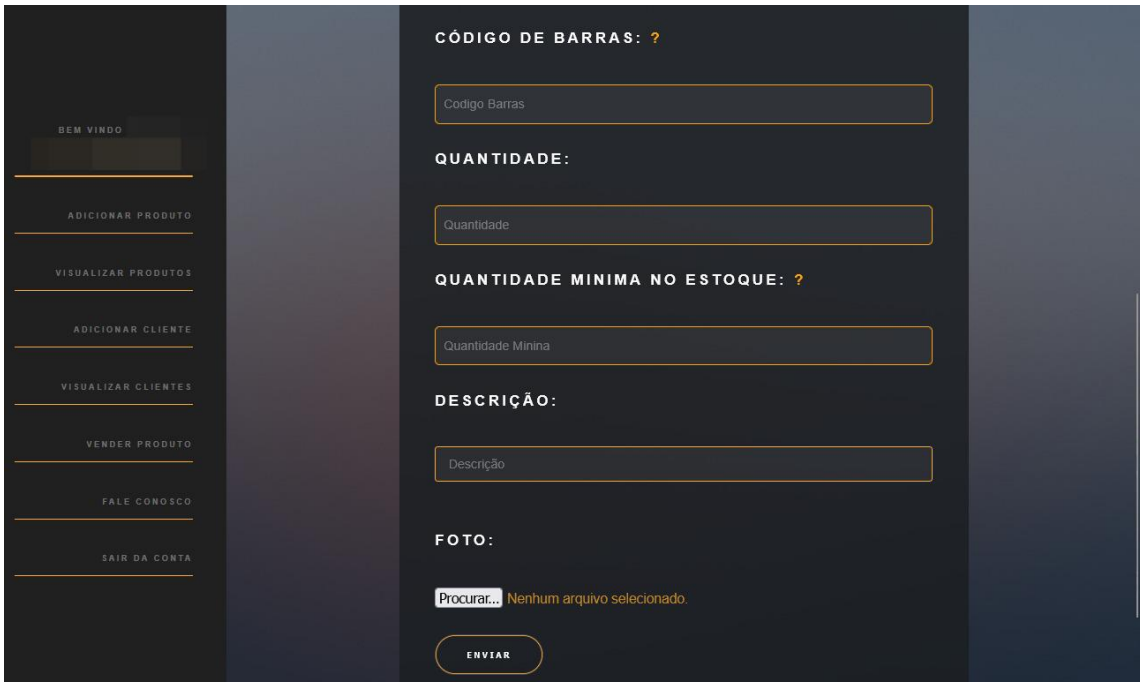
Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos o nome da empresa logada e informações iniciais, como número de clientes, vendas feitas, saldo, pagamentos pendentes e produtos que precisam de atenção no estoque.

3.10.6 – Página de Cadastro de produtos

Imagem 14 – Imagem do sistema



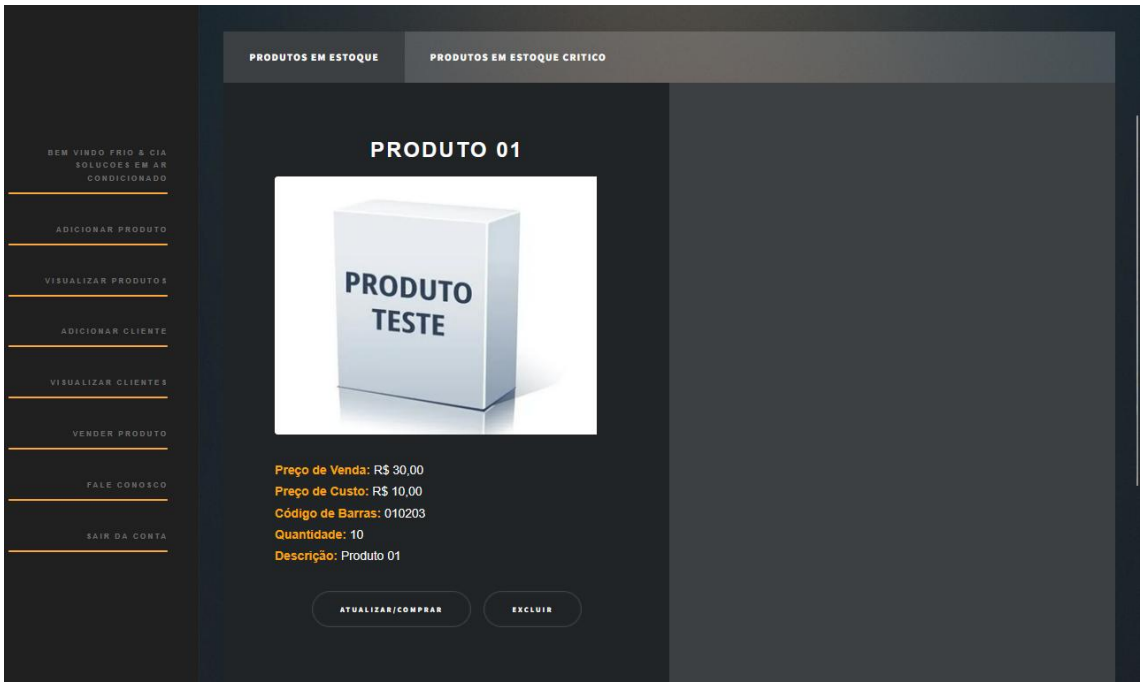


Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos um formulário onde é possível cadastrar produtos a serem vendidos, a fim de ter maior controle no estoque e de registrar vendas.

3.10.7 – Página de Exibição de produtos cadastrados

Imagem 15 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos exibição dos produtos cadastrados, onde também é possível remover e atualizar informações dos mesmos.

3.10.8 – Página de Produtos em Estoque crítico

Imagem 16 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

Nessa página, é possível visualizar os produtos em estoque crítico

3.10.9 – Página de Edição de produtos

Imagem 17 – Imagem do sistema

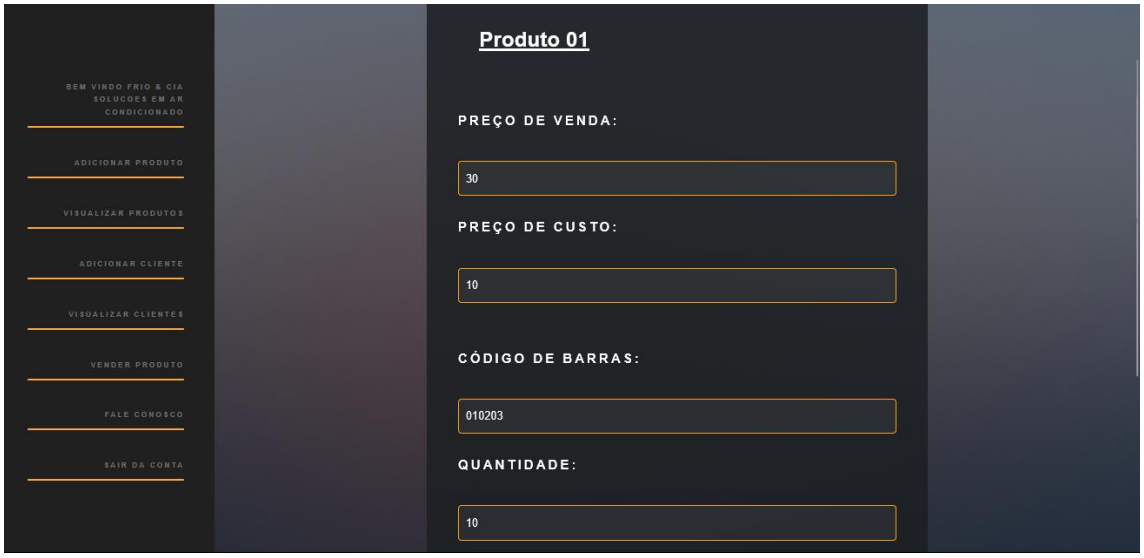
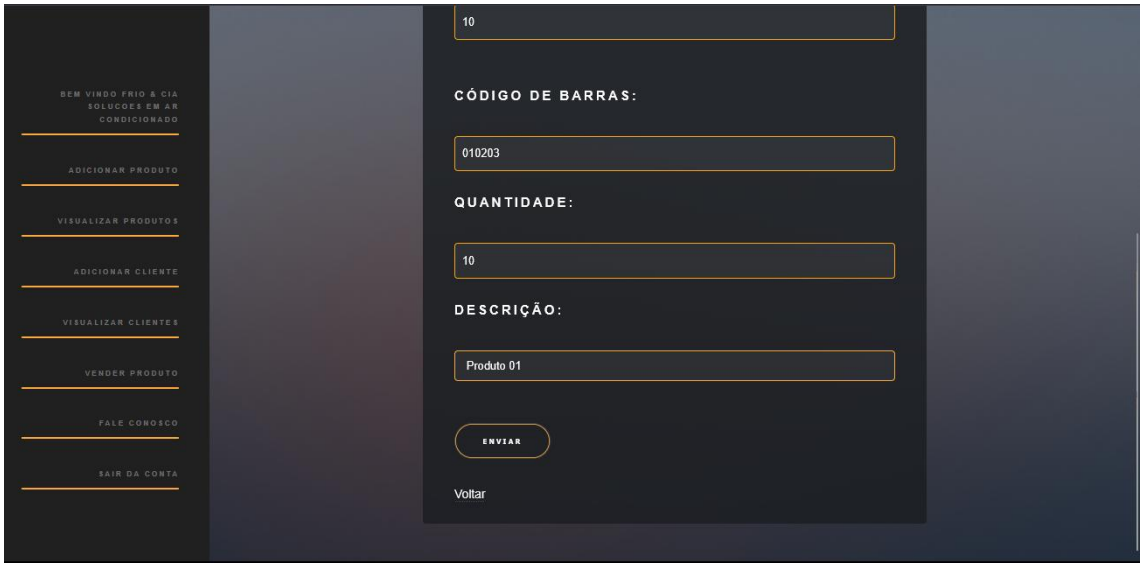


Imagem 18 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

Nessa página, podemos editar informações de produtos já cadastrados.

3.10.10 – Página de Cadastro de clientes

Imagem 19 – Imagem do sistema

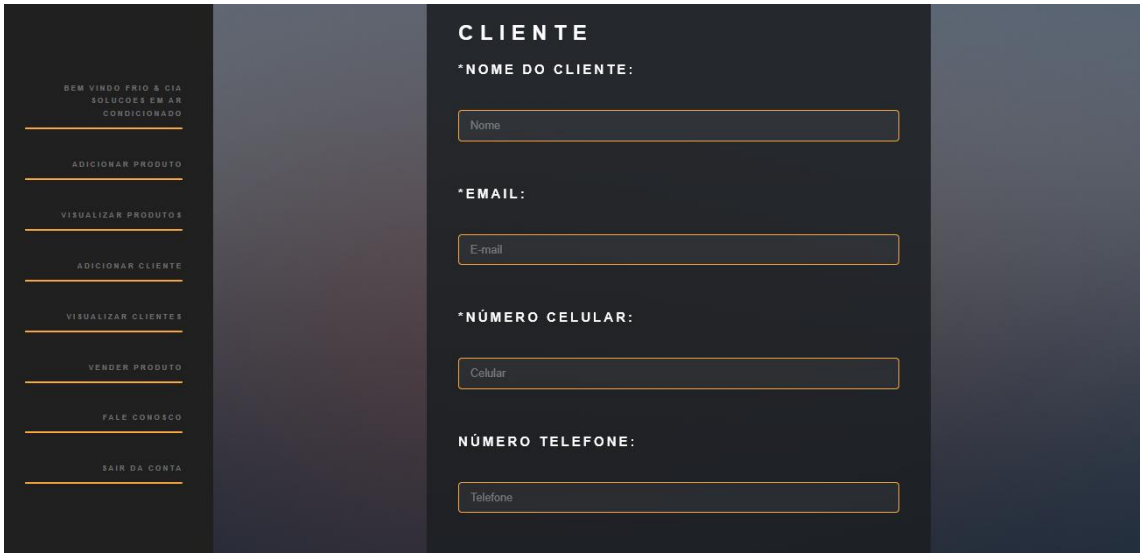
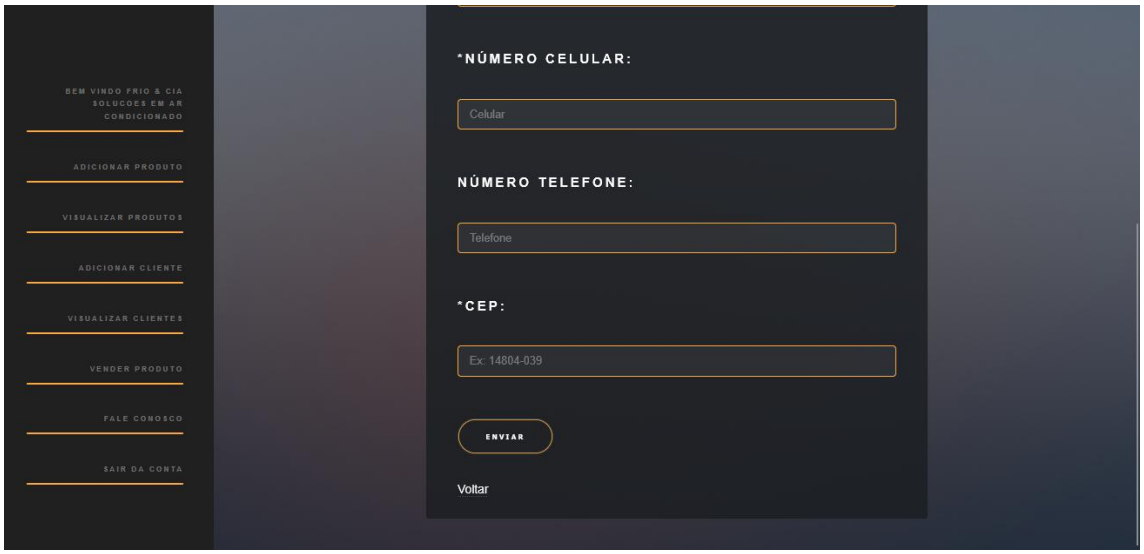


Imagem 20 – Imagem do sistema

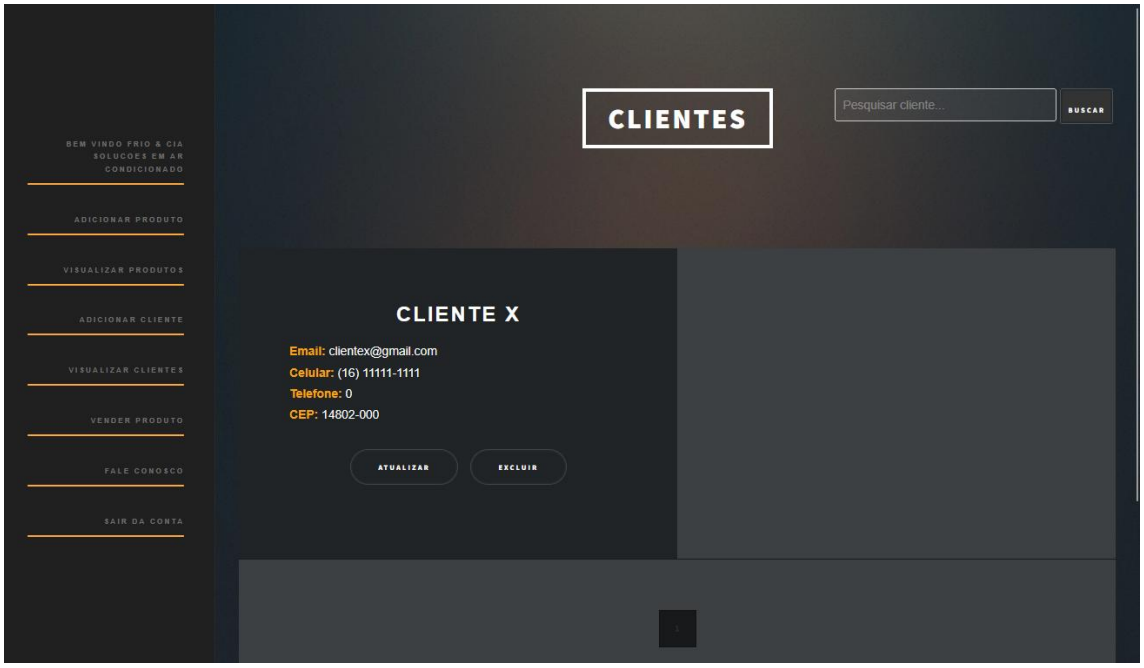


Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos um formulário onde é possível fazer o cadastro de novos clientes.

3.10.11 – Página de Exibição de clientes cadastrados

Imagem 21 – Imagem do sistema

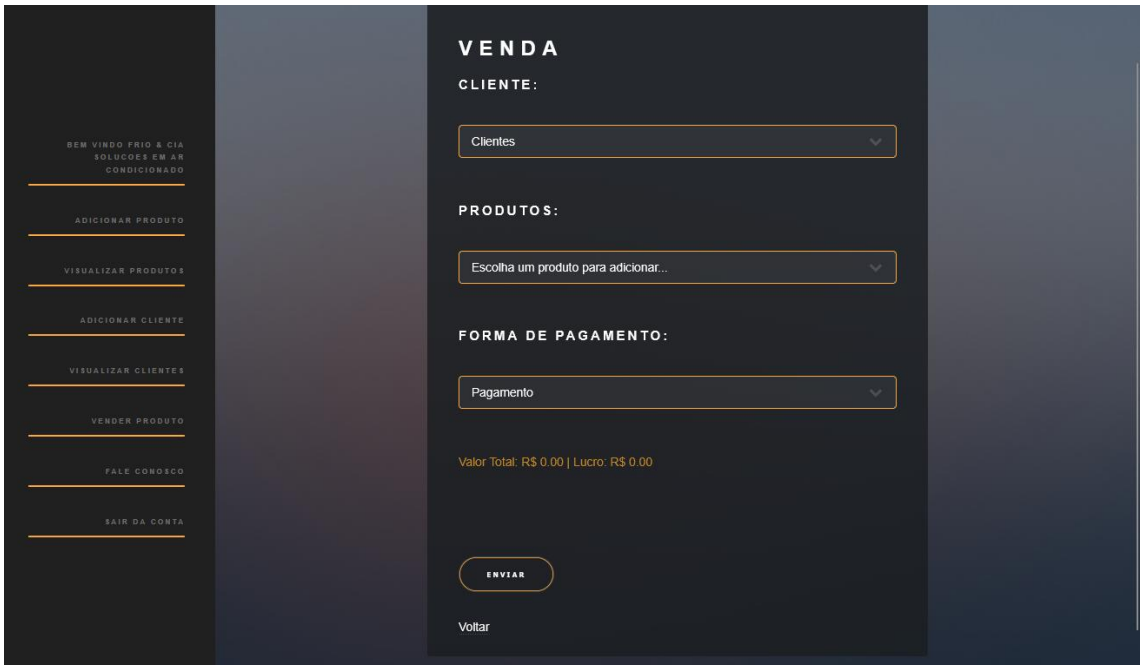


Fonte: próprio do autor.

Nessa página, podemos visualizar os clientes já cadastrados.

3.10.12 – Página de Venda de produtos

Imagem 22 – Imagem do sistema

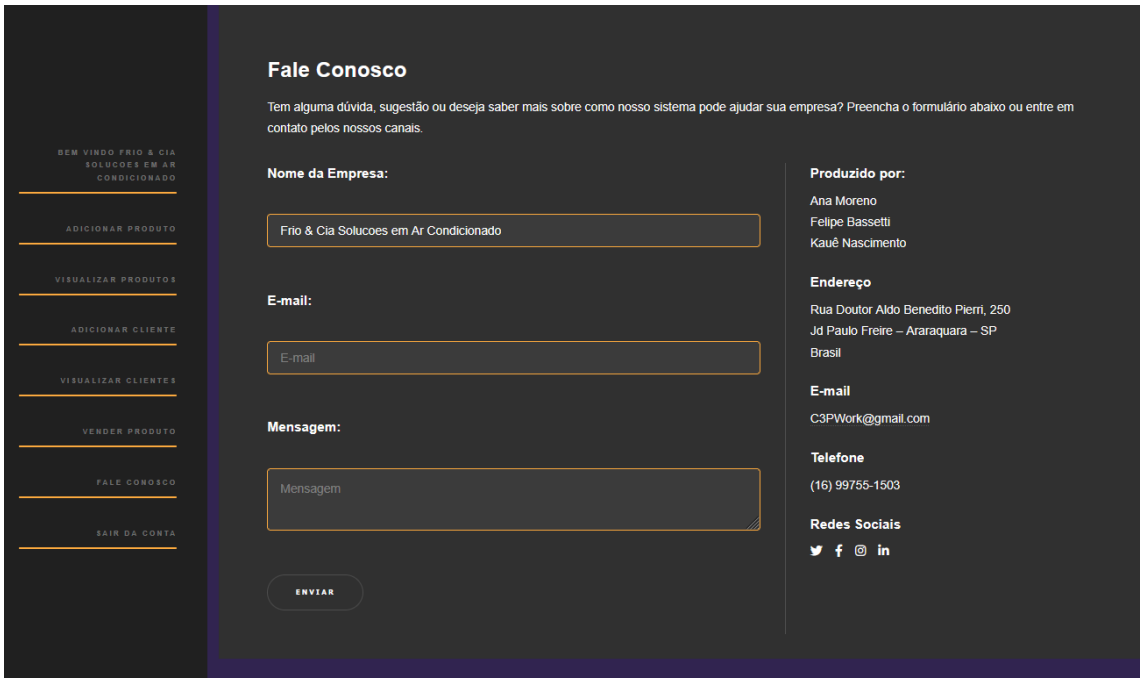


Fonte: próprio do autor.

Nessa página, temos um formulário onde é possível registrar/realizar vendas, utilizando clientes e produtos cadastrados

3.10.13 – Página Fale Conosco

Imagem 23 – Imagem do sistema



Fonte: próprio do autor.

Nessa página, é possível enviar mensagens para o e-mail do sistema, a fim de ter suporte para possíveis problemas.

CAPÍTULO 4 - TESTES REALIZADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

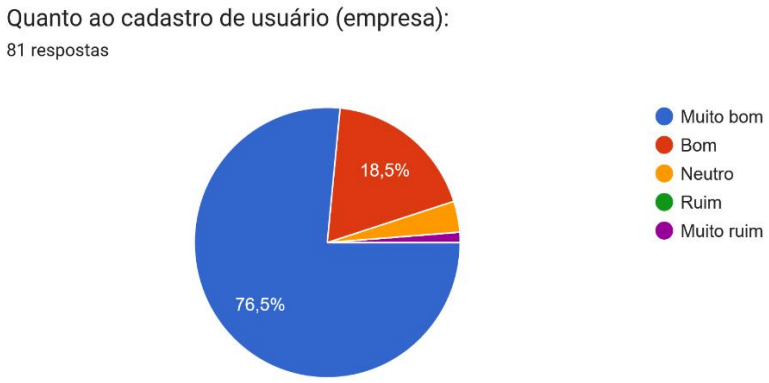
4.1 – Testes com Usuários

Voluntários – Alunos dos cursos Integrados do IFSP Araraquara

Foi apresentado aos alunos o projeto em formato de website para alunos do 2º e 3º ano do Curso Técnico Integrado de Informática do IFSP (81 alunos totais), a fim de realizarem testes e, por fim, apresentarem sua opinião através de um formulário, propondo melhorias.

- **Quanto à página de cadastro de usuário**

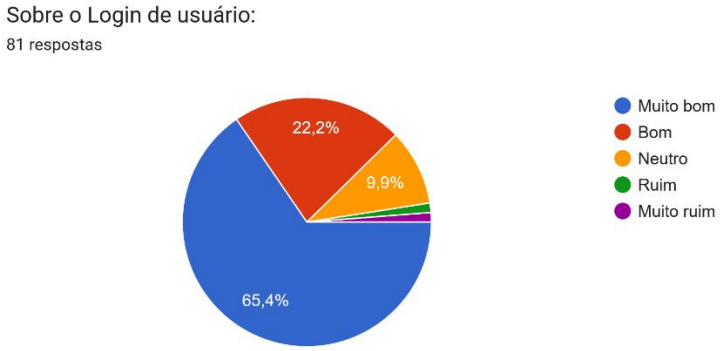
Imagem 24 – Gráfico de respostas



Neste gráfico, 76,5% votaram “Muito bom”, enquanto 18,5% votaram “Bom”, sendo evidente que a maior parte das opiniões é positiva.

- **Quanto à página de login de usuário**

Imagem 25 – Gráfico de respostas

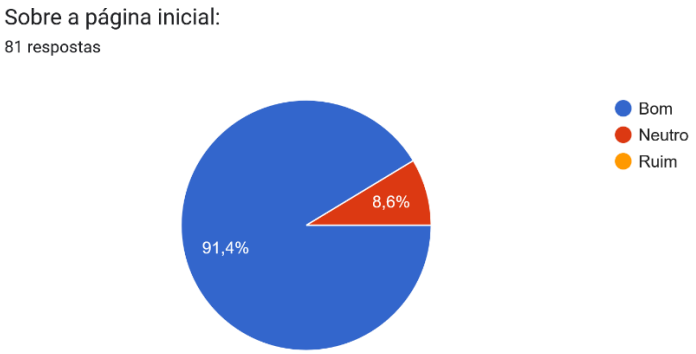


Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 65,4% votaram “Muito bom”, enquanto 22,2% votaram “Bom”, sendo, novamente, evidente que a maior parte das opiniões é positiva.

- **Quanto à página inicial**

Imagem 26 – Gráfico de respostas

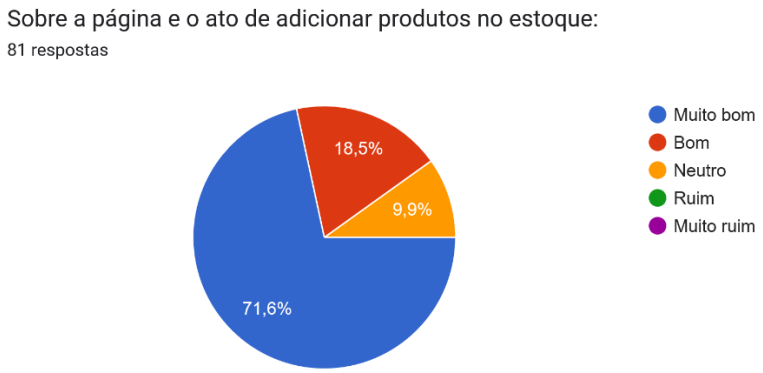


Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 91,4% votaram “Muito bom”, enquanto 8,6% votaram “Bom”, sendo, portanto, 81 respostas positivas sobre a página inicial

- **Quanto à página de adicionar produtos ao estoque**

Imagem 27 – Gráfico de respostas

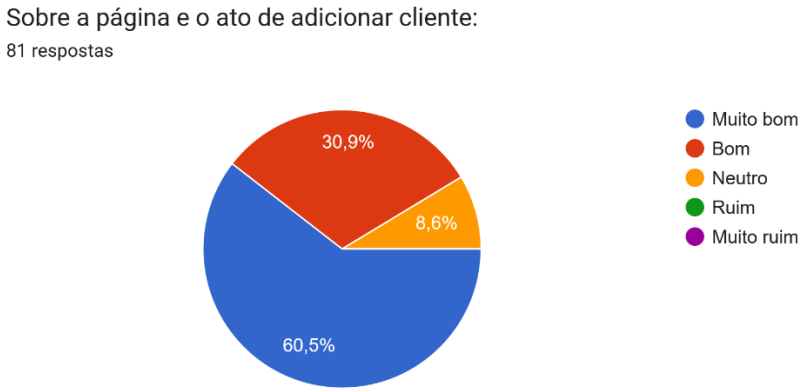


Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 71,6% votaram "Muito bom", enquanto 18,5% votaram "Bom", tendo somente 9,9% de votos em "Neutro", sendo o ato de adicionar produtos bem avaliado.

- **Quanto à página de adicionar clientes**

Imagem 28 – Gráfico de respostas



Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 60,5% votaram "Muito bom", enquanto 30,9% votaram "Bom", enquanto 8,6% votaram "Neutro".

- **Quanto à página de vendas**

Imagem 29 – Gráfico de respostas

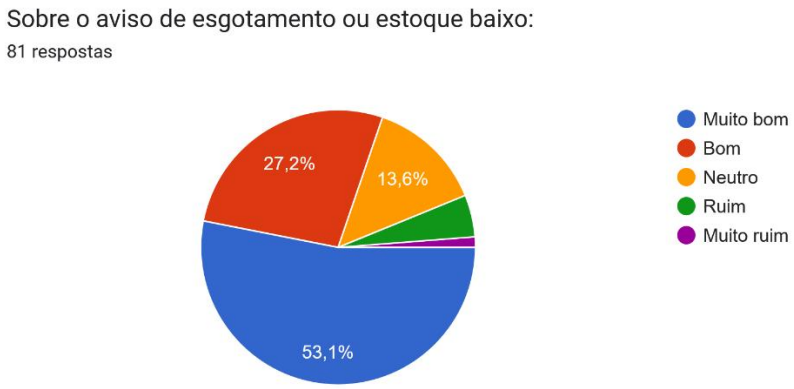


Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 70,4% votaram “Muito bom”, enquanto 19,8% votaram “Bom”, enquanto 9,9% votaram “Neutro”.

- **Quanto ao aviso de esgotamento ou baixo estoque**

Imagem 30 – Gráfico de respostas



Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 53,1% votaram “Muito bom”, enquanto 27,2% votaram “Bom”, enquanto 13,6% votaram “Neutro” e a menor parte foi dividida entre “Ruim” e “Muito ruim”.

- **Quanto à página de exibição de produtos cadastrados**

Imagem 31 – Gráfico de respostas

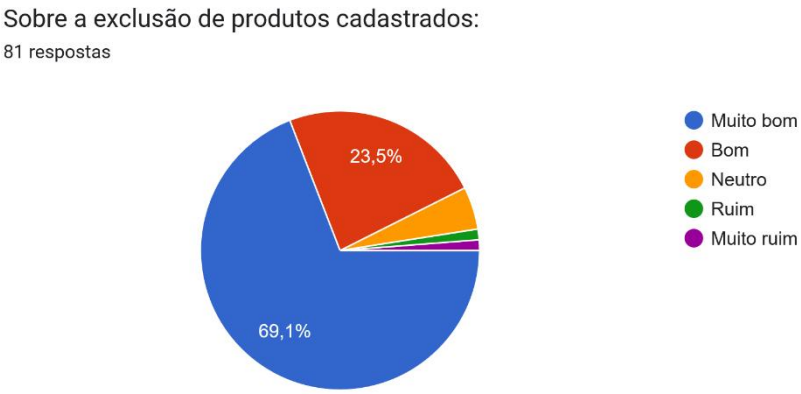


Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 60,5% votaram “Muito bom”, enquanto 24,7% votaram “Bom”, enquanto 13,6% votaram “Neutro”.

- **Quanto à exclusão de produtos cadastrados**

Imagem 32 – Gráfico de respostas



Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 69,1% votaram “Muito bom”, enquanto 23,5% votaram “Bom”, enquanto a menor parte se dividiu em “Neutro”, “Ruim” e “Muito ruim”.

- **Quanto à edição de dados de clientes**

Imagem 33 – Gráfico de respostas

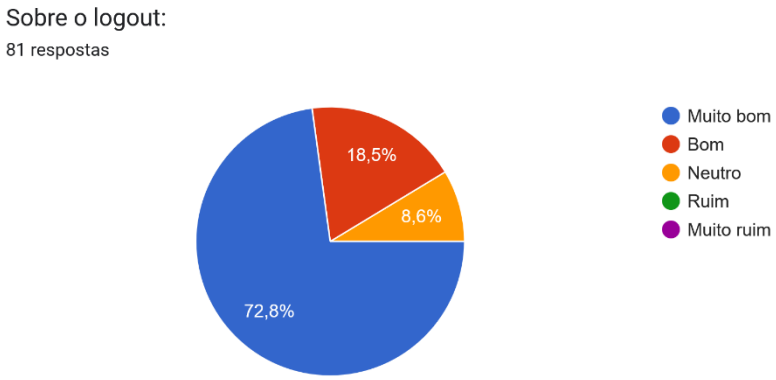


Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 55,6% votaram “Muito bom”, enquanto 30,9% votaram “Bom”, enquanto 11,1% votaram “Neutro”.

- **Quanto ao LOGOUT do site**

Imagem 34 – Gráfico de respostas



Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico, 72,8% votaram “Muito bom”, enquanto 18,5% votaram “Bom”, enquanto 8,6% votaram “Neutro”.

- **Algumas das opiniões dos entrevistados em relação ao visual do website**

Imagem 35 – Respostas

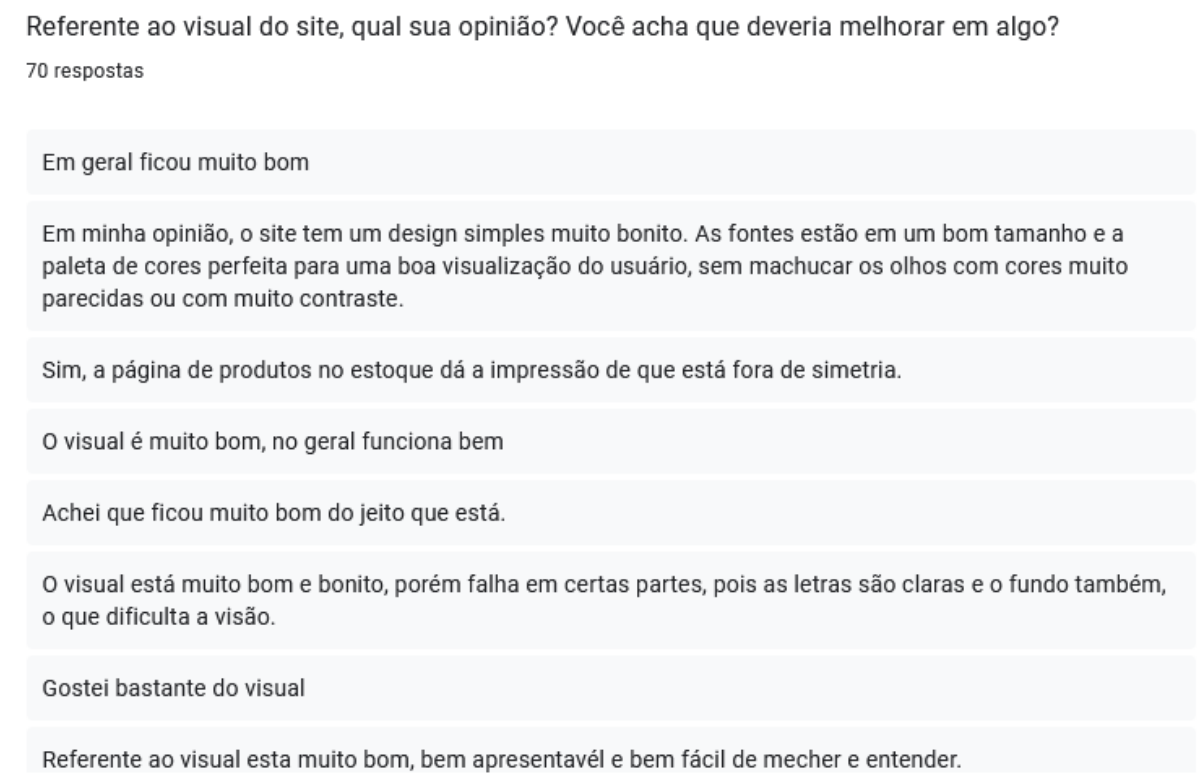
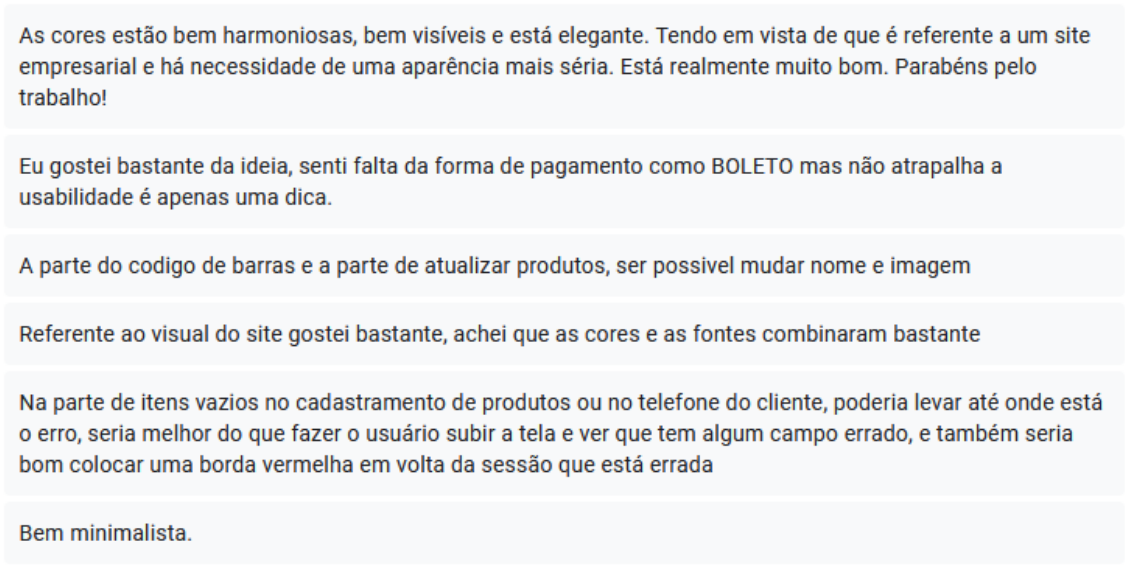


Imagem 36 – Respostas



Fonte: elaborado pelo autor.

- **Algumas das opiniões dos entrevistados em relação a usabilidade do website**

Imagem 37 – Respostas

No geral, é bem intuitivo e fácil de se cadastrar, editar ou excluir clientes e produtos. Acredito que o único ponto a melhorar é adicionar uma mensagem de erro na parte do Login, para o usuário conseguir identificar se seu erro foi a senha ou o CNPJ.

Gostei, mas um dev do site deu em cima de mim, me senti molestado e atacado, o febas não me ajudou em nada e uma menina aleatoria disse que o site foi desenvolvido pelo chatgpt.
Asmei.

Gostei, mas o exclusão do cliente não funciona

O login e cadastro mostram a senha, que deveria estar oculta, além disso após o envio, a sessão dos dados permanece, com senha e CNPJ, o que pode resultar em vazamento de dados. No geral um excelente sistema e um bom projeto, porém em questão de segurança falha.

O sistema em si esta muito bom, mas tem algumas coisas que podem melhorar, como por exemplo, na hora de colocar o cnpj mesmo colocando menoas caracteres do que realmente vai funciona normal, outro ponto a melhorar é a edição de estoque, pois mesmo que se coloca mais quantidade do que tem em estoque funciona normal, e na hora de editar cliente não da para mudar algumas coisas.

Gostei do sistema,porém as senhas aparecem para o usuário seria melhor se ficasse como pontinhos

Ótimo, mas o conceito de produtos vazios não ficou muito claro

Achei bem intuitivo e dinâmico, na minha percepção não existem melhorias significativas, já está ótimo

4.2 – Considerações Finais

Aqui será apresentado o projeto final e suas funcionalidades finais, resultado das entrevistas, testes e observações realizadas.

A consideração final para o projeto que foi obtida ao longo de uma extensa jornada de testes e trabalho, é de que nosso projeto não se trata apenas de um sistema de gerenciamento empresarial, mas também é capaz de ajudar empresas a melhor se organizar em questão de tempo e informações, além de ser resultado de um conjunto de ideias e trabalho em equipe, que rendeu aos participantes novas experiências, desafios e aprendizado.

O sistema se mostrou uma ferramenta eficiente no quesito junção e utilização das informações, além de ter sido perceptível a facilidade de utilização dos voluntários durante o teste, mostrando que foi possível construir uma interface e linguagem fáceis de compreender, facilitando para os usuários que nunca tiveram contato com um sistema do gênero.

Os testes realizados com os alunos para a avaliação do site, no geral, tiveram resultados positivos, tendo em vista que, aproximadamente, 90% dos alunos (81 alunos totais) que preencheram o formulário deram opiniões positivas e construtivas sobre o site, propondo melhorias.

Contudo, é evidente que o site e sistema desenvolvidos cumprem seus propósitos e são eficazes, como foi comprovado por meio dos testes realizados com os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Araraquara (IFSP) e dois voluntários inseridos no meio empresarial, que possuem conhecimento sobre outros sistemas.

REFERÊNCIAS

Gabriel Pupim de Almeida, Edson Aparecido Martins. **Desenvolvimento de uma Web API de controle de banco de dados para software financeiro de microempresas**
http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIIIJTC/VIIIJTC/paper/view/2108

David Felipe Santos Oliveira. **Proposta de uma metodologia para a otimização do controle de estoque de uma empresa do segmento eletrônico.**

https://repositorio.ufpa.br/bitstream/2011/13632/1/Dissertacao_PropostaMetodologiaOtimizacao.pdf

Raylan de Souza Nunes, Valmira Cristofori. **Gestão de estoques: modelos práticos para otimização de estoques**
http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=2013EAD1&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=9351